

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 수자원관리분야 무인비행장치 운용 및 관리 소홀

해 당 부 서 □□지역본부 ○○○○○○○지사, △△지역본부 ●■지사, ■■지사, ◁◁지역본부, ▷▷지역본부 ●●지사, ○●○○지사, ▷▷지역본부, ☆☆지역본부 ●○○지사

조 치 부 서 ○○○○○○처

내 용

1. 업무개요

○○○○○처에서는 시설물 유지관리 및 재해·재난상황 등 현장의 신속하고 객관적인 정보 취득을 위해 2016년부터 유지관리예산을 투입하여 무인비행장치(드론)를 구입하여 수자원 분야에 활용하고 있으며, 관련 교육훈련¹⁾을 통해 드론 운용 전문가를 양성하고 있다.

[표 1] 공사 무인비행장치 보유 현황(2024년)

(단위 : 대수)

합계	□□	△△	▽▽	☆☆	◁◁	▷▷	◁▷	☆☆	○○단
46	6	2	7	5	5	4	6	10	1

자료: ○○○○○○처 제출자료 재구성

2. 판단기준 및 감사결과 확인된 문제

1) 유지관리 드론운용단 인력풀을 구성하고 「드론 자격 조종자 양성교육」을 통해 조종에 필요한 자격을 취득

가. 무인비행장치 관리 소홀 및 운용일지 미작성

「수자원관리분야 무인비행장치 운용 매뉴얼(이하 “매뉴얼”이라 한다)」 ‘3. 무인비행장치의 운용’에 따르면 무인비행장치 운용부서는 비행 종료 후 기체 이상 유무를 확인하고 별지 1의 서식에 따른 무인비행장치 운용일지를 기록해야 하며, 매뉴얼 ‘5. 안전 및 보안대책’에 따라 기체의 심각한 파손 및 인명 피해가 발생한 모든 사고는 총괄부서²⁾에 보고하도록 되어 있다.

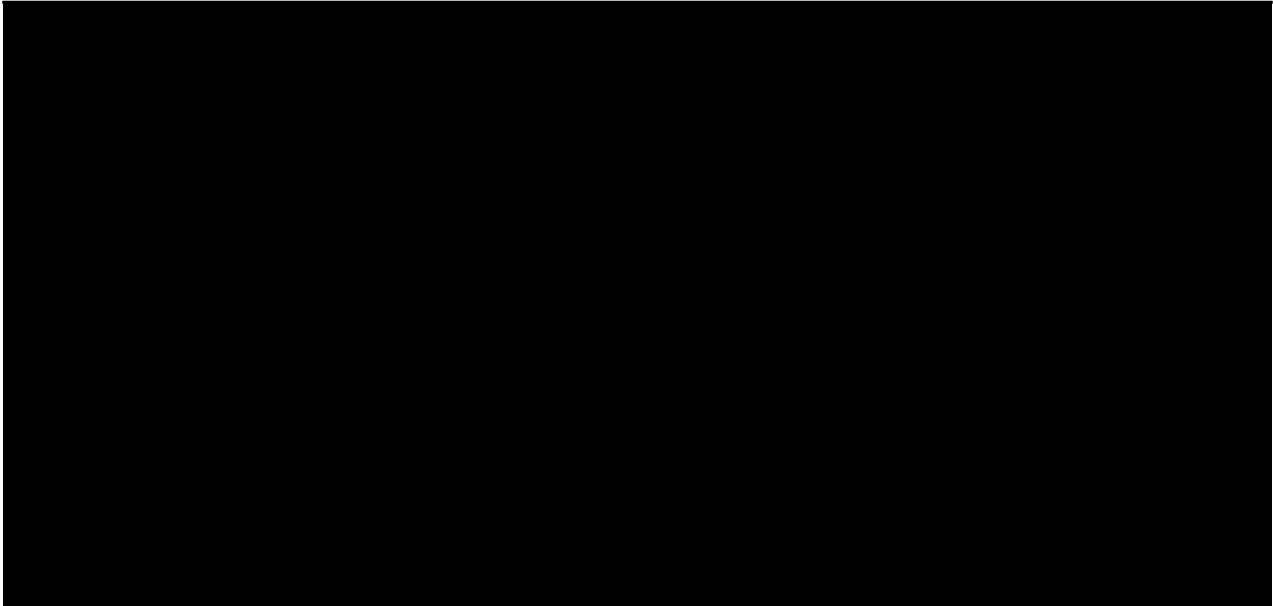
따라서 운용부서에 소속된 무인비행장치 조종자는 매뉴얼을 준수하여 비행을 실시하고 비행 종료 후 “무인비행장치 운용일지”에 일자, 비행목적, 조종자, 비행시간 및 기체 이상유무 등을 기록해야 하며, 담당자는 그 기록을 유지하고 사고 발생 시 총괄부서에 보고하여야 한다.

그런데 <<지역본부에서는 2024. 2. 16. ♣■저수지 수면사용허가 현장조사를 목적으로 무인비행장치(팬텀4 프로, 2016년 구입)를 운용하던 중 알 수 없는 통신장애로 추락하여 날개가 파손되었고, [그림 1]과 같이 사고발생 경위서를 첨부하여 내부결재를 받은 후 수리를 실시하였으나, 사고 발생일 드론 운용일지에는 사고 내용을 기록하지 않았고 장비 이상 유무를 “이상없음”으로 기재하였다.

이후 2024. 4. 25. 같은 기종을 운용 중 조류 충돌로 인해 기체가 파손되어 운용이 불가능해도 감사일 현재까지 총괄부서에 사고를 보고하지 않았고, 부품 단종의 사유로 수리 등 별도의 조치를 하지 않아 무인비행장치를 활용하지 못하고 방치하고 있었다.

2) 매뉴얼 ‘3. 운용조직’에 따르면 무인비행장치 총괄부서는 ○○○○○처로 수자원관리분야 무인비행장치 정책 총괄 및 조직, 인력, 예산 등의 정책을 수립하는 역할을 한다

[그림 1] ◁◁지역본부 무인비행장치 사고발생 경위서 및 운용일지 작성 내역

	
'24.2.16. 사고발생 경위서((◁◁수자원-546(2024.02.23.)호)	'24.2.16. 무인비행장치 운용일지(◁◁지역본부)

또한, 2018년 구입한 무인비행장치 “매빅2 프로”의 경우 2022. 8. 19. ○×지
사 시설폐지 현지조사를 위해 운용 중 원인을 알 수 없는 배터리 폭발로 기체가
파손되어 운용이 불가능한데도 사고 당시 총괄부서에 사고를 보고하지 않았고, 수
리 등 별도 조치 없이 감사일 현재까지 장치를 활용하지 못하고 방치하고 있다.

[그림 2] ◁◁지역본부 무인비행장치 현황 사진



자료: ◁◁지역본부 무인비행장치를 감사인이 직접 촬영

그리고, ☆☆지역본부와 ◆♠◆♠지사에서 보유중인 무인비행장치 운용실적

을 확인한 결과 ☆☆지역본부에서는 팬텀4프로 기종을 2022년 5회 운용하였으나 운용일지를 작성하지 않는 등 [표 2]와 같이 무인비행장치를 운용하고도 운용일지를 기록·관리하지 않았다.

[표 2] 유지관리분야 드론 운영 실적 및 운용일지 작성 여부

부서	모델명	자산번호	2022년		2023년		2024년	
			운용 횟수	운용일지 작성여부	운용 횟수	운용일지 작성여부	운용 횟수	운용일지 작성여부
☆☆본부	팬텀4 프로		5	부	-	-	-	-
◆◆◆지사	팬텀4 프로		-	-	-	-	12	부

자료: ☆☆지역본부에서 ○○○○○처로 제출한 ‘수자원관리분야 드론 운영 실적 자료’ (☆☆수자원-00(2023.01.02.), 000(2025.02.12.)호) 를 통해 확인(‘23년 실적은 실적 미제출)

이에 따라 고장·파손된 무인비행장치를 수리 또는 불용처리 하지 않아 시설물 유지관리 및 재해·재난 상황에 적절한 활용 및 대처가 지연될 우려가 있고, 운용일지 누락으로 무인비행장치 운용의 적정성과 비행 전·후 점검을 통한 기체 이상유무의 확인이 부실화될 우려가 있다.

나. 「항공안전법」에 따른 신고 미이행

국토교통부 「항공안전법」 제122조(초경량비행장치 신고)에 따르면 초경량비행장치를 소유하거나 사용할 수 있는 권리가 있는 자는 보유 중인 초경량비행장치가 [표 3]에 따른 신고 대상 여부에 해당될 경우 드론의 종류, 용도, 소유자의 성명, 개인정보 및 개인위치정보의 수집 가능 여부 등을 국토교통부장관에게 신고하여야 하고,

[표 3] 최대이륙중량 별 신고 대상 여부

최대이륙중량	250g 이하	250g 초과 ~ 2kg 이하	2kg 초과 ~ 7kg 이하	7kg 초과
기체신고대상 여부	부	부	여	여

자료: 항공안전법 신고 기준 재구성

같은 법 제161조(초경량비행장치 불법 사용 등의 죄)에 따르면 초경량비행 장치의 신고를 하지 아니하고 비행을 한 자는 6개월 이하의 징역 또는 500만 원 이하의 벌금에 처한다고 되어 있다.

따라서 각 부서에서는 최대이륙중량 2kg을 초과하는 무인비행장치를 운용하 기 위해서는 「항공안전법」 제122조에 따라 국토교통부 “드론 원스톱 민원포털 서비스”를 통해 신고하여야 한다.

그런데 △△지역본부 ●■지사와 ☒■지사, ▷▷지역본부, ☆☆지역본부 ● ①지사에서 보유한 무인비행장치의 최대이륙중량을 확인한 결과, 최대이륙중량 이 2kg을 초과함에도 감사일 현재까지 국토교통부장관에게 초경량비행장치를 신고하지 않고 운용하였다.

이에 따라 최대이륙중량이 2kg을 초과하는 무인비행장치를 신고하지 않고 비행할 경우 「항공안전법」 등 법령 미준수로 벌금이 부과될 우려가 있다.

다. 기체에 신고번호 및 정보 미기재

「항공안전법」 제122조(초경량비행장치의 신고)에 따르면 국토교통부 장관은 초경량비행장치의 신고를 받은 경우 그 소유자에게 신고번호를 발급하여야 하 며, 신고번호를 발급받은 소유자는 그 신고번호를 해당 초경량비행장치에 표시³⁾

3) 신고번호를 표시하지 않은 경우 항공안전법 제166조(과태료)에 따라 100만원 이하의 과태료가 부과될 수 있다.

하도록 되어 있고,

매뉴얼 ‘3. 무인비행장치 운용’에 따르면 공사 수자원관리분야 소속의 무인비행장치에는 소유기관의 이름과 연락처를 기체에 기재하도록 되어 있다.

따라서, 공사가 보유한 모든 수자원관리분야 무인비행장치에는 소유기관명과 담당자 연락처를 기체에 기재하여야 하고, 「항공안전법」 제122조에 따른 신고대상일 경우 발급받은 신고번호를 기체에 기재하여야 한다.

그런데 ◁◁지역본부 및 □□지역본부 ㉠㉠㉠㉠㉠지사등 3개지사는 [표 4]와 같이 감사일 현재까지 기체에 초경량비행장치 신고번호, 소유자, 연락처를 기재하지 않았다.

[표 4] 수자원관리분야 드론 정보 기재여부

보유부서	기종	최대이륙중량	신고 여부	기체 기재여부	
				신고번호	소유자 및 연락처
□□지역본부 ㉠㉠㉠㉠㉠지사		4.1kg	여	부	부
◁◁지역본부(수자원관리부)		1.4kg	대상아님	대상아님	부
◁◁지역본부(수자원관리부)		0.9kg	대상아님	대상아님	여
◁◁지역본부 ㉠㉠지사		4.1kg	여	여	부
◁◁지역본부 ㉠㉠지사		0.9kg	대상아님	대상아님	부

자료: 부서 제출자료 재구성

이에 따라 법령 미준수에 따른 과태료 부과 등의 우려가 있고, 기체에 대한 정보 부재로 운용 중 예기치 못한 사고 발생 시 분실 및 적절한 대응이 지연될 우려가 있다.

라. 드론 보험 미가입

「항공사업법」 제70조(항공보험 등의 가입의무) 제4항에 따르면 초경량비행장치를 소유한 국가, 지방자치단체, 공공기관은 국토교통부령으로 정하는 보험

또는 공제에 가입하여야 하고, 같은 법 제84조(과태료) 제2항제21호에 따라 보험 또는 공제에 가입하지 아니하고 초경량비행장치를 사용하여 비행한 자에게는 500만 원 이하의 과태료가 부과된다.

또한, ○○○○○처에서는 2020. 9월, 2021. 2월 드론 안전관리 가이드⁴⁾ 등을 전 부서에 배포⁵⁾하여 무인비행장치에 대한 보험 또는 공제가입 의무화 사실을 공지하였고, ●●●●처에서는 2024. 5월 각 부서에서 운용 중인 무인비행장치의 보험가입 의무화를 전부서에 안내⁶⁾하였다.

따라서 무인비행장치를 운용하는 부서에서는 무인비행장치 운용 중 발생할 수 있는 대인·대물 사고에 대비하고 관련 법령 및 규정을 준수하기 위하여 보험 또는 공제에 가입한 후 드론을 운용하여야 한다.

그런데 ☆☆지역본부 ●●지사에서는 [표 5]와 같이 2024. 12월 드론을 구입 하였으나, 관련 법령에 따른 보험이나 공제에 가입하지 않았다.

[표 5] ●●지사 드론 보험 가입 현황

부서명	장비명(자산명)	자산번호	취득일	사용횟수	보험가입 이력
●●지사	유지관리용 드론		2024.12.23.	1회(시험비행)	없음

자료: 부서 제출자료 재구성

이에 따라 보험에 가입하지 않고 드론을 운용하는 과정에서 사고 발생시 대인, 대물 피해로 인한 공사에 재정적 손실의 발생과 「항공사업법」에 따른 과태료가 부과될 우려가 있다.

4) 서울지방항공청에서 무인비행장치(드론) 비행을 위한 승인업무 등에 대한 이해증진과 불법비행 예방을 위하여 제작한 드론 안전관리 가이드(2020. 8월),
5) 수자원운영-355(2020. 9. 7)호, 수자원관리관리-74(2021. 2. 18)호
6) 자산자산-1187(2024.5.17.)호

마. 조종자 자격 미취득

「항공안전법」 제125조(초경량비행장치 조종자 증명 등) 제1항에 따르면 국토교통부령⁷⁾으로 정하는 초경량비행장치를 사용하여 비행하려는 사람은 국토교통부령으로 정하는 기관 또는 단체의 장으로부터 그가 정한 초경량비행장치별 자격기준 및 시험의 절차·방법에 따라 해당 초경량비행장치의 조종을 위하여 발급하는 증명을 받아야 하며, 매뉴얼(4. 자격 및 교육훈련)에도 무인비행장치 조종자 자격 취득기준이 명시되어 있다.

따라서 드론을 보유한 부서에서는 「항공안전법」 및 매뉴얼에 따라 [표 6]과 같이 최대이륙중량을 기준으로 드론 조종자 증명을 취득하고 드론을 운용하여야 한다.

[표 6] 최대이륙중량 별 드론 조종자 증명 기준

구 분	250g 이하	250g 초과 ~ 2kg 이하	2kg 초과 ~ 7kg 이하	7kg 초과 ~25kg 이하	25kg 초과
조종자격	-	4종	3종	2종	1종
자격조건	-	온라인교육(6시간)	필기+비행경력(6시간)	필기+비행경력(10시간) +실기	필기+비행경력(20시간) +실기

자료 : 「수자원관리분야 무인비행장치 운용 매뉴얼」 재구성

그런데 △△지역본부 ●■지사와 ☒■지사에서는 최대이륙중량이 4.069kg인 무인비행장치(모델명 MATRICE 30T)을 구입하였으나, 이를 운용하기 위해 필요한 드론 조종 자격 3종을 취득한 직원이 부서 내에 없는 것으로 확인되었다.

이에 따라 무인비행장치의 조종자 증명을 받지 않고 드론을 비행할 경우 관련 법령 미준수에 따른 과태료 처분, 운용 지식 부족, 조작 미숙으로 비행 중 사고로 이어질 수 있으며, 조종자 증명을 취득하지 않는 경우 구입한 드론을 활용

7) 동력비행장치, 행글라이더, 패러글라이더 및 낙하산류, 유인자유기구, 무인비행장치(최대이륙중량 250g 초과)

하지 못하여 예산낭비의 우려가 있다.

3. 관련부서 의견

△△지역본부 ●■지사 및 ☒■지사에서는 공사 유지관리용 드론운용단 교육계획안에 따라 '25년 4월 내 국토교통부 지정 드론 전문교육기관을 통해 교육을 이수하여 3종 증명 이상의 자격 취득 및 항공안전법에 따른 무인비행장치 신고 후 운용할 예정이라는 의견을 제시하였다.

◁◁지역본부 ㉠●㉠지사 및 ●●지사에서는 매뉴얼에 따라 소유기관의 이름과 연락처를 기체에 기재하여 관리에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

◁◁지역본부에서는 매뉴얼 등 규정을 숙지하지 못하여 드론 사고에 관한 사항을 총괄부서에 보고하지 못하였고, 운용일지를 착오로 기재하였으며, 드론 정보 또한 당초 기체에 부착되어 있었으나 추락 발생 시 손실되었고, 국토교통부 지정 드론 전문교육기관을 통해 교육을 이수하여 3종 자격증 이상 취득 후 초경량비행장치 신고 후 운용하겠으며 추후 동일사항이 발생하지 않도록 사례전파 및 교육하겠다는 의견을 제시하였다.

☆☆지역본부 및 ◆♠◆♠지사에서는 무인비행장치 운영 시 매뉴얼에 따라 운용일지 작성 등 관련 절차를 철저히 준수하겠다고 의견을 제시하였고,

●㉠지사에서는 2024년 12월 23일 물품 납품시 운용한 시운전 이후 사용하지 않았고, 기체 등록 및 보험 가입의 필요함을 인지 후 감사일 현재 기체 신고를 실시하였으며, 초경량비행장치 신고증명서 발행 후 보험가입 진행 예정이라는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 : 통보

사장(○○○○○처장)은 「항공안전법」 및 「수자원관리분야 무인비행장치 운용 매뉴얼」에 따라 ① 무인비행장치 운용일지 작성 및 기체 사고 발생시 총괄 부서에 보고하도록 하고, ② 최대이륙중량 2kg 초과 무인비행장치는 국토교통부장관에게 신고하고, 기체에 신고번호, 소유자명, 연락처 등의 정보를 표기하도록 하며, ③ 무인비행장치 구입 후 국토교통부령으로 정하는 보험 또는 공제에 가입하여 운용하도록 하고, ④ 각 부서 무인비행장치 담당자는 보유중인 기종에 맞는 자격을 취득하여 운용하도록 사례전파 및 관련 직원 교육을 실시하시기 바랍니다. (통보)